



实验 1 内部购物券

② 实验目的

本实验的目的是让学生掌握内部类的用法。

③ 实验要求

手机专卖店为了促销自己的产品，决定发行内部购物券，但其他商场不能发行该购物券。编写一个 MobileShop 类（模拟手机专卖店），该类中有一个名字为 InnerPurchaseMoney 的内部类（模拟内部购物券）。

④ 运行效果示例

程序运行效果如图 7.1 所示。

```
手机专卖店目前有30部手机  
用价值20000的内部购物券买了6部手机  
用价值10000的内部购物券买了3部手机  
手机专卖店目前有21部手机
```

图 7.1 内部购物券

实验 2 检查危险品

② 实验目的

本实验的目的是让学生掌握使用 try-catch 语句。

③ 实验要求

车站检查危险品的设备，如果发现危险品会发出警告。编程模拟设备发现危险品。

编写一个 Exception 的子类 DangerException，该子类可以创建异常对象，该异常对象调用 toShow() 方法输出“属于危险品”。

编写一个 Machine 类，该类的方法 checkBag(Goods goods) 当发现参数 goods 是危险品时（goods 的 isDanger 属性是 true）将抛出 DangerException 异常。

程序在主类的 main() 方法中的 try-catch 语句的 try 部分让 Machine 类的实例调用 checkBag (Goods goods) 方法，如果发现危险品就在 try-catch 语句的 catch 部分处理危险品。

④ 运行效果示例

程序运行效果如图 7.2 所示。

```
苹果不是危险品! 苹果检查通过  
危险品! 炸药被禁止!  
西服不是危险品! 西服检查通过  
危险品! 硫酸被禁止!  
手表不是危险品! 手表检查通过  
危险品! 硫磺被禁止!
```

图 7.2 检查危险品